VERSATECH S.A.S
Carrera 42 25-134
C25 Urb. Casas del Samán III
Palmira, Valle del cauca

direccion_general@versatech.dev
www.versatech.dev
Representante legal
Jeferson Yesid González Ortíz

Cotización

Propuesta de cotización para el montaje de la Infraestructura Tecnológica para el Sistema Institucional de Gestión Ambiental con Monitoreo en Tiempo Real, Control Remoto y Generación de Reportes

Versatech S.A.S. presenta a la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira una solución tecnológica completa, modular y dockerizada para la medición en tiempo real, reporte automatizado y validación de variables ambientales críticas. La Universidad recibirá el hardware instalado en propiedad física y una licencia de uso perpetua sobre la plataforma, garantizando operación autónoma e indefinida sin costos de licenciamiento recurrentes. La propiedad intelectual del software, firmware y arquitectura del sistema permanece en cabeza de Versatech S.A.S.

Esta cotización será válida hasta la fecha establecida y para la entidad cotizante.

Preparada para:

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Carrera 32 # 12 - 00
Palmira, Colombia, Sur América

(+57-2) 2868888

Propuesta creada:
05/02/2026

Propuesta válida hasta:
05/07/2027

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026
FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

No.	DESCRIPCIÓN DE ITEM	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL
01	**Hardware IoT - Sensores y electrónica** Red de sensores ambientales, electrónica de control, PCBs de diseño propio, modem y plan de datos por (1) año, nodos modulaes, reasignables y comunicación LoRa . ***Ver detalle en pág 6***	-	1	$10'149.891
02	**Plataforma de monitoreo y control - Diseño y despliegue** Desarrollo y despliegue de la plataforma web, accesible local y remotamente. Incluye monitoreo en tiempo real, reportes, hojas de vida de los equipos, etc. ***Ver detalle en pág 6***	-	1	$9'180.856
03	**Mano de obra de instalación** Instalación física, integración hardware-software, configuración de todos los nodos, pruebas funcionales, entrega de manuales técnicos y de usuario. ***Ver detalle en pág 6***	-	1	$600.000

SUBTOTAL	$19'930.747
IVA	$3'986.149
TOTAL	$23'916.897

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026
FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

Detalle de costos - POZO #1

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO
Módulo Versatech		$962.806
Modulo Pulzo a MODBUS		$290.071,31
Cableado		$190.071,31
Panel + estructura		$200.000,00
	TOTAL	$1.642.948,63

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026
FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

Detalle de costos - POZO #2

DESCRIPCIÓN DE ITEM	PRECIO
Módulo Versatech	$962.806,00
Modulo Pulzo a MODBUS	$ 290.071,31
WIKA 4-10 (0-100 psi)	$1.330.000,00
Panel + estructura	$240.071,31
Cableado	$260.071,31
Cargador	
TOTAL	$3.083.019,94

NOTA:

El sensor de caudal electromagnético modelo EX820P, detectado durante la visita de inspección con contaminación en los electrodos de medición, no se incluye en el valor de la presente cotización. Versatech S.A.S. realizará directamente el mantenimiento preventivo del equipo como parte del proceso de puesta en marcha, con el fin de evaluar su estado real de funcionamiento. Con base en los resultados de dicha intervención, se determinará si el sensor puede reintegrarse al sistema en condiciones óptimas o si requiere reemplazo, caso en el cual se presentará una cotización adicional por el nuevo equipo.

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026
FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

Detalle de costos - GATEWAY

DESCRIPCIÓN DE ITEM	PRECIO
Modulo VT	$1.056.400,00
Bateria	$290.071,31
Cableado	$190.071,31
Panel mas estructura	$200.000,00
TOTAL	$1.736.542,63

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026

FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

Descripción del producto y servicio:

Versatech S.A.S. diseña, desarrolla e instala un sistema de gestión ambiental de extremo a extremo, estructurado para garantizar la autonomía operativa total de la Universidad. A diferencia de los modelos de software como servicio (SaaS) o soluciones con licencias anuales, la Universidad no tendrá ninguna dependencia contractual con Versatech para la operación continua del sistema: el hardware instalado pasa a ser propiedad física de la institución y la plataforma queda disponible de forma permanente bajo una licencia de uso perpetua, sin pagos recurrentes de ningún tipo.

El sistema se construye sobre una arquitectura modular dockerizada que permite crecer sin límite. A través del Gateway central, la Universidad podrá integrar en cualquier momento nuevos módulos de medición —pozos adicionales, estaciones meteorológicas, sensores de calidad del agua, aire u otros parámetros— sin necesidad de rediseñar la infraestructura existente. Cada módulo es reasignable entre puntos de medición según las necesidades operativas de cada periodo.

El sistema opera de forma simultánea en red local y en línea mediante protocolo MQTT sobre Gateway LoRa, garantizando disponibilidad continua de los datos. La plataforma web es accesible desde cualquier dispositivo —computador, tableta o celular— y desde cualquier lugar del mundo, con los niveles de seguridad y autenticación requeridos. La SIM card con plan de datos activo por (1) año está incluida en la presente propuesta.

La plataforma entregada incluye monitoreo y control en tiempo real de todas las variables instrumentadas; generación automática de estadísticas, reportes e informes exportables en formatos estándar; hojas de vida digitales de cada sensor y dispositivo con historial de lecturas, mantenimientos y alertas; mapas interactivos con georeferenciación de todos los nodos; y gestión de usuarios con roles diferenciados para operadores, técnicos y administradores.

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026
FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

Descripción del producto y servicio:

La propuesta contempla la instalación física completa, la integración hardware-software, manuales técnicos y de usuario, ocho (8) horas de capacitación para el personal institucional y soporte técnico durante el periodo posterior a la entrega. El soporte incluye atención remota ilimitada y un total de cuatro (4) visitas técnicas presenciales sin costo adicional, distribuidas dentro del periodo de garantía. Una vez agotadas las visitas incluidas, las intervenciones presenciales adicionales se facturarán por separado según las tarifas vigentes de Versatech S.A.S. Al cierre del proyecto.

La propiedad intelectual del código fuente, firmware embebido, diseños electrónicos y arquitectura del sistema permanece en cabeza de Versatech S.A.S., quien se reserva el derecho de desarrollar y comercializar soluciones similares con otros clientes. La Universidad, por su parte, podrá operar, administrar y mantener el sistema de forma completamente autónoma, pero no podrá sublicenciar, revender ni distribuir el software o cualquier componente derivado del mismo a terceros.

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026

FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

POR CONSIGUIENTE:

La presente cotización incluye:

- Suministro, ensamble y configuración del módulo IoT para Pozo #1 con todos sus componentes (nodo Versatech, convertidor MODBUS, cableado, panel y estructura)
- Suministro, ensamble y configuración del módulo IoT para Pozo #2 con todos sus componentes (nodo Versatech, convertidor MODBUS, sensor de presión WIKA, cableado, panel y estructura)
- Suministro, ensamble y configuración del Gateway central LoRa con respaldo energético, cableado, panel y estructura
- SIM card con plan de datos activo por (1) año para conectividad celular del Gateway
- Mantenimiento preventivo del sensor de caudal electromagnético EX820P para evaluación de su estado y viabilidad de integración al sistema
- Desarrollo y despliegue de la plataforma web completa (V 1.0), accesible en red local y desde internet en cualquier dispositivo
- Integración y puesta a punto del sistema completo (hardware + software)
- Manual técnico del sistema y manual de usuario
- Ocho (8) horas de capacitación para el personal que operará el sistema
- Soporte técnico remoto ilimitado por 30 días posteriores a la entrega
- Cuatro (4) visitas técnicas presenciales sin costo adicional dentro del periodo de garantía

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.

Cotización

Cotización para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

FECHA DE CREACIÓN: 05/02/2026
FECHA VÁLIDA HASTA: 05/07/2027

NO INCLUIDO EN LA COTIZACIÓN

Los siguientes elementos no hacen parte del alcance de la presente propuesta y serán responsabilidad de la Universidad: construcción o adecuación de infraestructura física; suministro de energía eléctrica en los puntos de instalación; red local y conexión a internet en el sitio; licencias de software de terceros adicionales a las proporcionadas; sensores o módulos adicionales a los cotizados; mantenimiento correctivo de hardware y software fuera del periodo de garantía; y visitas técnicas presenciales adicionales a las cuatro (4) incluidas, las cuales se facturarán según las tarifas vigentes de Versatech S.A.S. En caso de que las pruebas sobre el sensor EX820P determinen que requiere reemplazo, el nuevo equipo se cotizará por separado.

GARANTÍA

Versatech S.A.S. ofrece garantía de 3 años sobre el hardware desarrollado

PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIA DE USO

El hardware suministrado e instalado pasará a ser propiedad física de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Sobre el software, firmware y arquitectura del sistema, Versatech S.A.S. otorga a la Universidad una licencia de uso perpetua, no exclusiva e intransferible, que le permite operar, administrar y mantener el sistema de forma autónoma e indefinida sin costos adicionales de licenciamiento.

La propiedad intelectual del código fuente, diseños electrónicos, firmware embebido y arquitectura de la plataforma permanece en su totalidad en cabeza de Versatech S.A.S., quien se reserva el derecho de desarrollar, replicar o comercializar soluciones similares con otros clientes. La Universidad, por su parte, no podrá sublicenciar, revender, ceder ni distribuir el software o cualquier componente derivado del mismo a terceros.

versatech

Declaración de Confidencialidad:
Esta propuesta y los materiales de apoyo contienen información comercial confidencial y de propiedad de **Versatech S.A.S** Estos materiales pueden ser impresos o fotocopiados para su uso en la evaluación de la cotización propuesta, pero no deben ser compartidos con otras partes.